



**Praktikum: Physikalische Eigenschaften
der Materialien**

**Korrosion
Wintersemester 2025/26**

Inhalt

1	Was bedeutet Korrosion?	1
2	Korrosion in heißen Gasen.....	2
2.1	Ablauf der Reaktion.....	2
2.2	Reaktionsgeschwindigkeit.....	2
3	Elektrochemische Korrosion.....	5
3.1	Thermodynamik und elektrochemische Spannungsreihe	5
3.1.1	Die Nernstsche Gleichung.....	5
3.1.2	Pourbaix-Diagramme	7
3.2	Reaktionsgeschwindigkeit.....	9
3.2.1	Die Faradayschen Gesetze	10
3.2.2	Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt	10
3.2.3	Passivierung	14
3.3	Das Belüftungselement.....	15
3.4	Rosten von Eisen nach dem Modell von Evans	16
3.5	Korrosionsreaktionen	17
3.6	Korrosionsformen.....	17
4	Korrosionsschutz.....	20
4.1	Schutz durch Überzüge, Lacke und Inhibitoren	20
4.2	Kathodischer Schutz.....	21
4.3	Anodischer Schutz.....	21
5	Literatur.....	22
6	Anleitung zum Praktikumsversuch zur Korrosion	23
6.1	Die Messmethode: Untersuchung der Stromdichte-Potenziallinie mit Hilfe eines Potentiostats.	23
6.2	Versuchsaufbau und Durchführung.....	23
6.2.1	Die Proben.....	24
6.2.2	Versuch zur elektrochemischen Spannungsreihe – Opferanode	24
6.2.3	Anleitung zum Aufbau der Korrosionsmesszelle.....	25
6.2.4	Aufnehmen einer Stromdichte-Potential-Kurve.....	26
6.3	Protokoll	27

1 Was bedeutet Korrosion?

Aus der Alltagserfahrung werden mit diesem Wort hauptsächlich Roststellen z.B. am Auto oder Kontakte, die nicht mehr schließen, weil sie „korrodiert“ sind, in Verbindung gebracht. Wir wissen vielleicht, dass es Gegenstände aus Stahl gibt, die blitzblank bleiben, während die Karosserie des alten Autos fast zerfällt, und unter dem Lack von dem glänzenden Metall nur noch ein brösliges, rötlich-braunes Material übrig bleibt.

Laut DIN 50900 Teil 1 ist „Korrosion die Reaktion eines metallischen Werkstoffes mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffes bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines metallischen Bauteils oder eines ganzen Systems führen kann. In den meisten Fällen ist die Reaktion elektrochemischer Natur, in einigen Fällen kann sie chemischer oder metallphysikalischer Natur sein.“ ((3), Teil 4 Kapitel 2.1 Seite 4)

Diese Definition deutet bereits an, dass sich hinter dem Begriff „Korrosion“ weit mehr als das jedem bekannte Rosten verbirgt.

Nun werden auftretende Formen von Korrosion nach verschiedenen Gesichtspunkten untergliedert:

Ist der Vorgang

- chemischer
- elektrochemischer
- physikalischer oder
- biologischer Natur?

Findet die Reaktion unter Beteiligung eines Elektrolyten oder nur als Reaktion mit einem Gas statt?

Wird der Werkstoff mechanisch beansprucht (Zug, Schwingung oder Reibung) oder korrodiert er ohne Beanspruchung?

Wird die Oberfläche gleichmäßig angegriffen oder findet die Korrosion lokalisiert auf Löcher, Kontaktstellen oder ähnlichem statt?

Dies alles sind Kriterien, die wesentlich den Korrosionsvorgang oder die Art des Angriffs betreffen.

2 Korrosion in heißen Gasen

Damit ist die Korrosion ohne Anwesenheit eines Elektrolyten gemeint. Das Metall reagiert direkt mit einem umgebenden, trockenen Gas. Im Folgenden wird nur die Reaktion mit Sauerstoff beschrieben, es gab auch Untersuchungen zur Reaktion mit Jod oder Schwefel. Auch die Anwesenheit von Wasserstoff führt zu Korrosion, allerdings ist das ein völlig anderer Mechanismus, der nicht zur Verzunderung zu zählen ist.

2.1 Ablauf der Reaktion

Zuerst werden sich an der Oberfläche einige Sauerstoff-Atome anlagern und mit dem Metall reagieren, bis eine monomolekulare Schicht aus Oxid entstanden ist. Ab diesem Moment müssen entweder Sauerstoff-Ionen durch die Oxidschicht zum Metall wandern oder umgekehrt, Metall-Ionen durch die Schicht nach außen zum Gas. Welche Ionen nun wandern hängt vom Oxid und dessen Gitterstruktur ab. In den meisten Fällen ist die Zusammensetzung der Schicht nicht genau stöchiometrisch, das heißt, es gibt einen Metall- oder Sauerstoffüberschuss. Dadurch verhält sich das Oxid wie ein Halbleiter, und es wird möglich, dass Ionen transportiert werden.

2.2 Reaktionsgeschwindigkeit

Die wichtigste der Korrosionsgrößen ist die Korrosionsgeschwindigkeit. Das ist nichts anderes als die Reaktionsgeschwindigkeit der Korrosionsreaktion. Nun hängt es von der Art der Reaktion ab, wie man diese bestimmen kann.

Bei der Verzunderung bildet sich meist eine mit der Zeit immer dickere Schicht aus Reaktionsprodukten auf der Metalloberfläche (flüssige oder gasförmige Reaktionsprodukte sind eher selten), so dass die Masse des korrodierenden Werkstücks zunimmt (in dem Reaktionsprodukt wird ja das umgebende Gas mit eingebaut).

Kennt man nun die Zusammensetzung der Schicht, so kann man aus der Massenzunahme auf die Menge des korrodierten Materials schließen.

Um theoretische Aussagen über die Reaktionsgeschwindigkeit treffen zu können, betrachtet man meist die Schichtdicke und deren Zunahme. Aus der Dichte ρ , der korrodierten Fläche A , der stöchiometrischen Zusammensetzung und den molaren Massen des Metalls und des Reaktionsprodukts und der Schichtdicke y kann man auf die Massenzunahme schließen.

Geht man von der Annahme aus, dass das Schichtdickenwachstum proportional zur bereits vorhandenen Schichtdicke ist (Diese Annahme ist sinnvoll und beruht darauf, dass die Reaktionsgeschwindigkeit von dem Stofftransport durch die Schicht bestimmt wird. Dieser

geht natürlich umso langsamer vor sich, je dicker die Schicht bereits ist.), kann man bereits ein einfaches Gesetz herleiten:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k}{y} \rightarrow y^2 = 2 \cdot k' \cdot t$$
$$\rightarrow \left(\frac{\Delta m}{A}\right)^2 = k \cdot t \quad (\text{parabolisches Zeitgesetz})$$

k ist die parabolische Zunderkonstante, es konnte nachgewiesen werden, dass sie mit der elektrischen Leitfähigkeit zusammenhängt.

Dieses Gesetz gilt bei Temperaturen ab ca. 450°C, und fast immer dann, wenn das Molvolumen des Oxids größer ist als das des Metalls, was bei den meisten Schwermetallen der Fall ist.

Abweichungen davon haben meist eine der folgenden Ursachen:

- Steht die Schicht (z. B. weil das Oxid an der Phasengrenze zwischen Metall und Oxid gebildet wird) unter mechanischen Spannungen, wird sie immer wieder abplatzen, so dass nicht von einem kontinuierlichen Schichtwachstum gesprochen werden kann, näherungsweise wird durch ständigen Wechsel von Wachstum und Abplatzen die Korrosion linear mit der Zeit fortschreiten (Break-Away- Oxydation).
- Eine sehr poröse Oxidschicht, wie sie häufig bei Alkali- oder Erdalkalimetallen entsteht (meist ist hier das Molvolumen des Oxids kleiner als das des Metalls), verhindert den Kontakt des Sauerstoffs mit dem Metall nicht in der Form wie eine feste Deckschicht, so dass das Wachstum schneller von statten geht, die Massenzunahme kann hier ebenfalls linear mit der Zeit stattfinden.
- Viele Metalle besitzen unterschiedliche Oxidationsstufen, wie zum Beispiel Eisen, in dessen Zunderschicht (ab 570°C, von innen nach außen) FeO, Fe₃O₄, Fe₂O₃ vorkommen.
- Durch das Wandern von Kationen nach außen entstehen Hohlräume an der Grenze zwischen Metall und Oxid, die ein weiteres Wandern der Ionen verhindern. Das führt zu einer Verlangsamung des Schichtwachstums bis zum völligen Stillstand.
- Die Oberflächenbeschaffenheit (Form, Rauigkeit, Verschmutzung...) hat ebenfalls Einfluss auf die Haltbarkeit der entstehenden Schicht und auf die Entstehung von Hohlräumen.

Berücksichtigt man die Entstehung solcher Hohlräume, so kommt man zu einem logarithmischen Wachstumsgesetz:

$$\frac{\Delta m}{A} = k'' \cdot \log(at + 1) \quad k'' \text{ und } a \text{ sind wieder Konstanten.}$$

Es ist nicht möglich, allein von der Affinität eines Metalls zu einem umgebenden Gas (ergibt sich aus der Thermodynamik) auf die Reaktionsgeschwindigkeit zu schließen, da die Reaktion durch die Diffusion bestimmt ist.

So bildet Aluminium eine fest haftende, gut schützende Oxidschicht (Al_2O_3), die die Korrosion nach kurzer Zeit zum Stillstand bringt, ebenso Chrom (Cr_2O_3).

Um diese Unterschiede im Verhalten erklären zu können, ist es nötig, die Transportvorgänge im Inneren der Deckschicht zu betrachten. Zum Wachstum müssen entweder Metallionen nach außen zum umgebenden Gas oder umgekehrt Gasionen nach innen zum Metall transportiert werden.

Die wenigsten Deckschichten sind exakt stöchiometrisch, das bedeutet, ihre wahre Stoffzusammensetzung weicht leicht von der formelmäßigen ab, so dass entweder ein Metall- (also Kationen-)Überschuss oder Unterschuss auftritt. Auf diese Weise erhält die Deckschicht Halbleitereigenschaften, die einen Ionentransport überhaupt erst ermöglichen. Ein Beispiel ist die Oxidschicht von Kupfer, die aus Kupfer(I)-oxid (Cu_2O) besteht. Real sind hier aber einige der Kationengitterplätze unbesetzt. Um elektrische Neutralität zu erhalten, sind entsprechend viele Kupfer(I)-ionen durch Kupfer(II)-ionen ersetzt. Es können über die Gitterfehlstellen nun Kupferionen und Elektronen nach außen zur Phasengrenze zwischen Kupfer und Sauerstoff, wo die Oxidation stattfindet, wandern.

Bei Eisen herrschen vermutlich beide Transportrichtungen vor. Die Oxidschicht bei Aluminium ist nicht elektronenleitend, was ein weiterer Grund dafür ist, dass ihr Wachstum sehr schnell zum Stillstand kommt.

Im Rahmen des Korrosionsschutzes ist ein logarithmisches Schichtwachstum eher erwünscht als ein parabolisches, einerseits, um den Verlust durch die Korrosion gering zu halten, andererseits, da Schichten bei logarithmischem Wachstum weniger dick sind. Dicke Schichten reißen unter mechanischer Beanspruchung (auch schon mechanische Spannung aufgrund von unterschiedlicher Wärmeausdehnung von Metall und Oxid) leichter als Dünne. Gute Dienste erweisen hier Legierungen, am bekanntesten wohl die Chrom-Nickel-Stähle. Eine theoretische Begründung, weshalb das Zulegieren von Chrom oder Nickel ein logarithmisches Verzunderungsverhalten erzeugt, ist, dass die Legierungsatome mathematisch wie Hohlräume, die die Ionenwanderung behindern, betrachtet werden können, und so ein logarithmisches Wachstumsgesetz gilt.

3 Elektrochemische Korrosion

Wieso werden manche Nägel irgendwann rostig, während Besteck aus Edelstahl blank bleibt? Und warum läuft Silberbesteck schwarz an, während Schmuck aus Gold sich gar nicht verändert? Was bedeutet es, wenn ein Metall als „edel“ bezeichnet wird?

3.1 Thermodynamik und elektrochemische Spannungsreihe

Ein System ist dann stabil, wenn es sich in einem energetisch günstigen Zustand befindet. Jedes System in der Natur strebt so einen Zustand an. Wenn also Eisen an Luft nicht beständig ist, bedeutet das, dass der korrodierte Zustand im Vergleich zum Zustand „metallisches Eisen“ der energetisch günstigere ist.

Genauer müsste bei korrodierenden Systemen die Enthalpie

$$h = u + pV$$

beziehungsweise deren Änderung betrachtet werden, und nicht die innere Energie u . Da aber bei Korrosionsvorgängen meist ein konstanter Druck angenommen wird, besteht der Unterschied nur in der Volumenarbeit, und diese kann vernachlässigt werden.

Die zweite Größe, die das Verhalten eines Systems beeinflusst, ist die Entropie s , eine thermodynamische Größe, die in geordneten Systemen wie Kristallen klein ist, in ungeordneten Systemen wie Schmelzen groß. Jedes System in der Natur strebt danach, die Entropie zu erhöhen.

Um den Einfluss beider Größen (h und s) beschreiben zu können, wurde die Gibbs- Energie (oder auch freie Enthalpie) g eingeführt:

$$g = h - Ts$$

mit

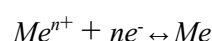
$$\Delta g = \Delta h - T\Delta s$$

(bei konstanter Temperatur T)

Damit eine Reaktion spontan abläuft, muss g kleiner werden, also $\Delta g < 0$ sein. Daraus folgt, dass g bei einem stabilen System ein lokales Minimum aufweist.

3.1.1 Die Nernstsche Gleichung

Bringt man ein Stück Metall in einen Elektrolyten, so gehen bis zu einem gewissen Punkt Metallionen in Lösung. Es stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein:



Es entsteht eine *Einfachelektrode*.

Um Energieänderungen betrachten zu können, müssen die molaren chemischen Energien der beteiligten Reaktionspartner bekannt sein.

Für einen festen Stoff i beträgt die molare chemische Energie

$$\mu_i^0(T) = H_i^0 - T \cdot S_i^0$$

wobei H_i^0 und S_i^0 die Standardwerte bei $T = 298\text{K}$ und $p = 1\text{bar}$ sind, die hier verwendet werden können, da H und S bei festen Stoffen nahezu druck- und temperaturunabhängig sind.

Für Gase ist die Entropie druckabhängig, es gilt $S_i = S_i^0 - R \cdot \ln p_i$, somit ergibt sich für die molare chemische Energie

$$\mu_i^0(T) = \mu_i^0 + RT \cdot \ln p_i$$

p_i meint bei Gasgemischen den Partialdruck des betrachteten Gases i .

Für gelöste Stoffe ist analog die Konzentration (genauer wäre die Aktivität, aber der entstehende Fehler ist meist vernachlässigbar) maßgeblich, so dass gilt:

$$\mu_i(T) = \mu_i^0 + RT \cdot \ln c_i$$

Somit ergibt sich für die Änderung der Energie bei der Auflösung eines Mols Metall:

$$\Delta G = \mu_{Me^{n+}(aq)} - \mu_{Me(s)} + RT \cdot \ln[Me^{n+}]$$

ΔG^0 ist der Wert der Energieänderung bei Standardbedingungen und kann in Tabellen nachgeschlagen werden. Die Reaktion verläuft so lange spontan, wie ΔG negativ ist, und kommt zum Stillstand, sobald es Null wird.

Dafür muss gelten: $\Delta G^0 = -RT \cdot \ln[Me^{n+}] \rightarrow [Me^{n+}] = e^{-\frac{\Delta G^0}{RT}}$

Das ist die so genannte Gleichgewichtskonzentration für dieses Metall, das heißt, dass das System bei dieser Konzentration stabil ist.

Dadurch, dass ständig positiv geladene Ionen in Lösung gehen, und im Metall selber die Elektronen zurückbleiben, lädt sich das Metall negativ auf – solange, bis die positiven Ionen aufgrund der Coulomb-Anziehung das Metall nicht mehr verlassen können. Es baut sich eine elektrische Spannung U (oft wird statt U auch E für das elektrische Potenzial geschrieben) auf. Die Energie, die in diesem elektrischen Feld steckt, kommt aus der chemischen Energieänderung ΔG ; es besteht der Zusammenhang:

$$\Delta G = -nFU$$

n ist die Wertigkeit der gelösten Ionen, so dass nF die Ladung ist, die geflossen ist, bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat; F ist die Faraday-Konstante (siehe Kap. 3.2.1) Somit ergibt sich als Formel für die Spannung:

$$U = U^0 - \frac{RT}{nF} \cdot \ln [Me^{n+}]$$

Allgemein für eine chemische Redoxreaktion $aA + bB + ne^- \leftrightarrow pP + qQ$:

$$U = U^0 + \frac{RT}{nF} \cdot \ln \left[\frac{[A]^a [B]^b}{[P]^p [Q]^q} \right]$$

Das ist die *Nernstsche Potenzialgleichung*.

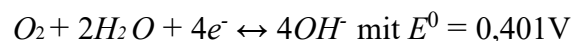
Leider lässt sich die entstehende elektrische Spannung immer nur messen, wenn zwei Elektroden vorliegen, also zum Beispiel ein Stück Kupfer und ein Stück Eisen in einem Elektrolyten, die zusammen eine elektrochemische Zelle ergeben, und nicht bei einem einzelnen Stück Metall, da ein Bezugspotenzial fehlen würde. Deshalb wurde willkürlich als Bezugselektrode die *Standardwasserstoffelektrode* (ein inertes Metall, meist Platin, in Elektrolyten mit pH=0 wird mit Wasserstoff begast, es findet die Reaktion $2H^+ + 2e^- = H_2$ statt) gewählt, d.h. ihr Potenzial U^0 als gleich null definiert. Tabelliert man nun das Potenzial eines jeden Metalls gegenüber der Standardwasserstoffelektrode n

(die betrachtete Reaktion ist dann: $\frac{n}{2}H_2 + Me^{n+} = nH^+ + Me$), so erhält man die *elektrochemische Spannungsreihe*. Metalle mit positivem Potenzial gegenüber H/H⁺ werden als edel bezeichnet, solche mit negativem Potenzial als unedel.

Diese Bezeichnungen werden auch in vergleichender Weise benutzt; so ist zum Beispiel Eisen edler als Zink, Kupfer edler als Eisen, Gold edler als Kupfer.

3.1.2 Pourbaix-Diagramme

Prinzipiell kann jedes Redox-System wie eine Elektrode angesehen werden und so das Verhalten dieses Systems theoretisch betrachtet werden. Eine häufige Reaktion ist die Sauerstoffreduktion:



Mittels der Nernstschen Gleichung kann man nun das Redoxpotenzial berechnen:

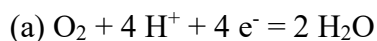
$$U = U^0 + \frac{RT}{4F} \ln \frac{p_{O_2}}{[OH^-]^4} = 0,401V + \frac{0,059V}{4} \lg p_{O_2} - 0,059V \lg [OH^-]$$

$$U = 0,401V + \frac{0,059V}{4} \lg p_{O_2} - 0,059V (pH - 14) \quad \text{mit } [OH^-][H^+] = 10^{-14} \text{ und } pH = -\lg[H^+]$$

Somit ergeben sich Geraden, wenn man das Potenzial über den pH-Wert aufträgt.

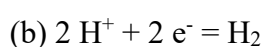
Beispiel: vereinfachtes Pourbaix-Diagramm für Wasser

Hier sind folgende Reaktionen zu betrachten:

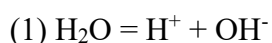


$$\text{Nernstsche Gleichung: } U_{(a)} = U_{(a)}^0 + \frac{0,059V}{4} \lg p_{O_2} [H^+]^4$$

$$\text{für } p_{O_2} = 1\text{bar.: } U_{(a)} = 1,228 - 0,059pH$$



$$\text{Nernstsche Glg.: } U_{(a)} = U_{(a)}^0 - 0,059V \lg p_{H_2} [H^+] = 0 - 0,0059V pH \text{ für } p_{H_2} = 1\text{bar.}$$



Die zugehörige Gerade ist eine Senkrechte, da die Reaktion potenzialunabhängig ist.

So ergeben sich eine senkrechte Gerade und zwei parallele, schräg verlaufende im Pourbaix-Diagramm. Was bedeuten diese Geraden?

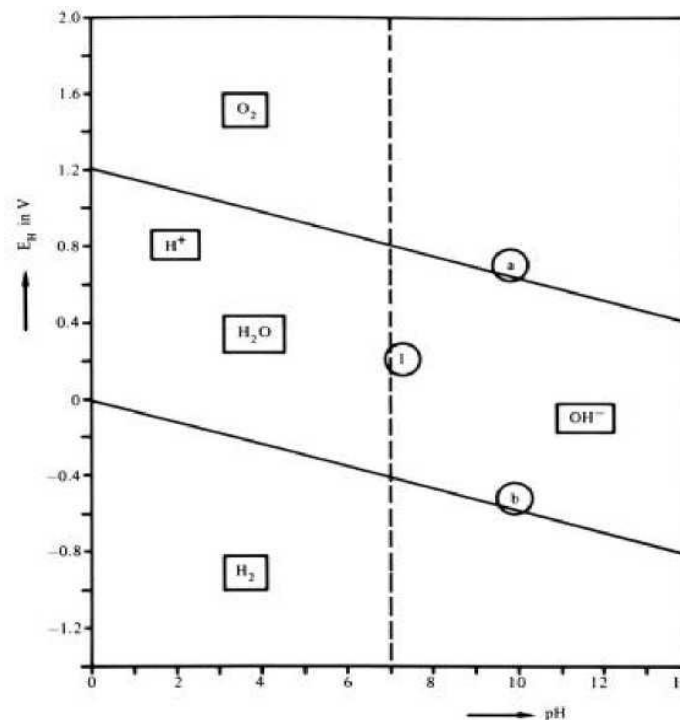


Abbildung 1: Vereinfachtes Pourbaix-Diagramm von Wasser bei 25°C [1]

Eine Reaktion findet in die betrachtete Richtung statt (hier immer von links nach rechts), wenn das Potenzial kleiner als das Gleichgewichtspotenzial ist, bei einem höheren Potenzial läuft die Reaktion in die Gegenrichtung ab. Daraus lassen sich nun im Pourbaix-Diagramm Bereiche erkennen, in denen eine gewisse Verbindung stabil ist – hier: Wasser, das zwischen den beiden Geraden (a) und (b) stabil ist. Würde eine Situation mit einem Potenzial von 1 V und einem pH-Wert von 12 vorliegen, dann würde die Reaktion (a) „rückwärts“ ablaufen, das heißt, es würden Protonen und Sauerstoff entstehen. Das hätte zur Folge, dass sich das System auf die Gleichgewichtslinie zu bewegt, was ja aus den Gesetzen der Thermodynamik nicht weiter verwundert.

Der Sinn dieser Diagramme wird wahrscheinlich klarer, wenn man als weiteres Beispiel das Pourbaix-Diagramm für Eisen in Wasser bei 25°C betrachtet.

Es lässt sich ablesen, unter welchen Bedingungen das Eisen immun, also chemisch stabil ist, und in welchen Bereichen das Eisen in Lösung oder als (festes) Oxid vorliegen wird, und eben hier liegt die große Bedeutung für die Korrosionsuntersuchungen.

Es ist eine einfache Orientierung möglich, ob das Material unter gewissen Bedingungen unangegriffen bleibt oder Korrosion stattfindet. Welche Korrosionsreaktionen mit welchen Produkten sind möglich?

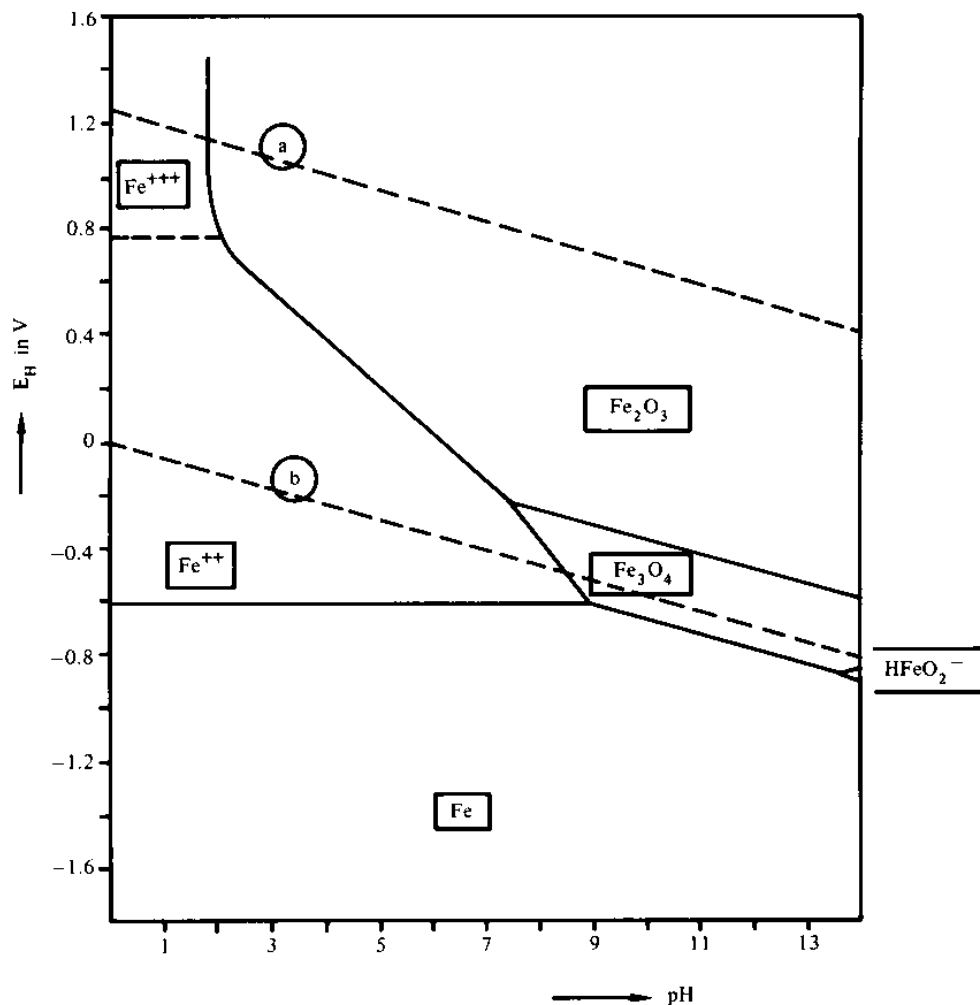


Abbildung 2: Pourbaix-Diagramm für Eisen in Wasser [1GE]

Es ist eine einfache Orientierung möglich, ob das Material unter gewissen Bedingungen unangegriffen bleibt oder Korrosion stattfindet. Welche Korrosionsreaktionen mit welchen Produkten sind möglich?

Leider erlauben diese Diagramme nur einen groben Überblick darüber, unter welchen Bedingungen welche Verbindung laut den Gesetzen der Thermodynamik stabil sein könnte, welche Reaktionen möglich sind. Allerdings gibt allein die Thermodynamik noch keine Auskunft über die tatsächliche Geschwindigkeit der Reaktionen.

3.2 Reaktionsgeschwindigkeit

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist auch hier definiert als die Masse an Material, die pro Zeit reagiert. Tatsächlich gemessen und untersucht wird jedoch der Strom, der zwischen zwei Elektroden fließt, beziehungsweise die Stromdichte. Dabei wird die Elektrode, die auf höherem Potenzial liegt zur Anode, die auf niedrigerem zur Kathode. Betrachtet werden nun die entstehenden Ströme von und zu den Elektroden hin. Den Zusammenhang zwischen den Größen „umgesetzte Masse“ und „Strom“ liefern die Faradayschen Gesetze.

3.2.1 Die Faradayschen Gesetze

Das erste besagt, dass die in einer elektrochemischen Zelle umgesetzte Stoffmenge proportional der umgesetzten Ladung ist, also: $n \propto Q$

Das zweite Gesetz lautet:

„Die pro Mol umgesetzte Ladungsmenge eines einwertigen Stoffes beträgt 96353,6 As.

Damit ist die Faraday-Konstante F definiert als

$$F = e \cdot N_A = 96353,6 \text{ As}$$

mit N_A = Avogadrokonstante, e = Elementarladung.

Es folgt also für die pro Zeit umgesetzte Masse: $\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{I \cdot M_0}{z \cdot F}$, wobei I der fließende Strom, M_0 die molare Masse und z die Wertigkeit des untersuchten Materials ist.

3.2.2 Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt

Ist eine Elektrode nicht im Gleichgewicht, so weicht ihr Potenzial vom Gleichgewichtspotenzial E_R ab. Diese Abweichung wird als Überspannung η bezeichnet. Ist die Überspannung negativ, also befindet sich die Elektrode auf einem Potenzial unterhalb des Gleichgewichts, so fließt überwiegend ein negativer (kathodischer) Strom, ansonsten überwiegt ein positiver (anodischer) Strom. Die Überspannung kann daher rühren, dass die Elektrode mit einer anderen zu einem elektrochemischen Element kombiniert wurde, oder in einer Schaltung künstlich eine bestimmte Spannung angelegt wird.

Da der fließende Strom umso größer ist, je größer die korrodierende Fläche ist, hat es sich, um den Einfluss der Fläche auszuschalten, als sinnvoll erwiesen, grundsätzlich die Stromdichte, die sich als Quotient aus Strom und Elektrodenfläche ergibt, zu betrachten. Der fließende Strom kommt dadurch zustande, dass Ionen sich aus dem Anodenmaterial lösen, also in den Elektrolyten übertreten und durch den Elektrolyten zur Kathode wandern (Diffusion). Die Geschwindigkeit des langsameren dieser Schritte macht die Geschwindigkeit der Reaktion aus. So ergeben sich zwei Fälle:

(1) Durchtritt vom Anodenmaterial in den Elektrolyten als geschwindigkeitsbestimmender Schritt

Die Geschwindigkeit des Übertritts von Ionen aus dem Elektrodenmaterial in den Elektrolyten gehorcht dem Arrhenius-Gesetz: $k = k_0 \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$, wobei E_A die Aktivierungsenergie des betrachteten Vorgangs ist, in diesem Fall hängt E_A mit dem elektrischen Feld zusammen. Es lässt sich zeigen, dass für die Stromdichten an einer Elektrode folgendes gilt:

$$\text{anodische Stromdichte: } i_a = i_0 \cdot e^{-\frac{\alpha n F \eta}{RT}}$$

$$\text{kathodische Stromdichte: } i_k = i_0 \cdot e^{-\frac{(1-\alpha) n F \eta}{RT}}$$

i_0 ist die so genannte Austauschstromdichte, n ist die Wertigkeit der jeweils fließenden Ladungen. Am Gleichgewichtspotenzial findet die Elektrodenreaktion in beide Richtungen gleich schnell statt, so dass von außen gesehen gar kein Strom fließt. Die anodische und kathodische Stromdichte sind in diesem Fall also genau gleich groß, es gilt $i_0 = i_a = -i_k$. Die Konstante α wird als Durchtrittsfaktor bezeichnet, es gilt $\alpha \in [0;1]$, meist ist α jedoch ungefähr 0,5.

Somit ergibt sich für die Gesamtstromdichte: $i = i_a + i_k = i_0 \cdot \left[e^{-\frac{\alpha n F \eta}{RT}} - e^{-\frac{(1-\alpha) n F \eta}{RT}} \right]$

Im Bereich des Gleichgewichtspotenzials, also für $|\eta| < 0,017$ kann man nähern:

$i = i_0 \frac{nF}{RT} \eta$, der Quotient $r = \frac{RT \cdot i_0}{nF}$ wird als Polarisationswiderstand bezeichnet.

In Abbildung 1 sind i_a und i_k gegen die Überspannung η aufgetragen, ebenso die Summe und die lineare Näherung im Bereich von E_R , also $\eta=0$.

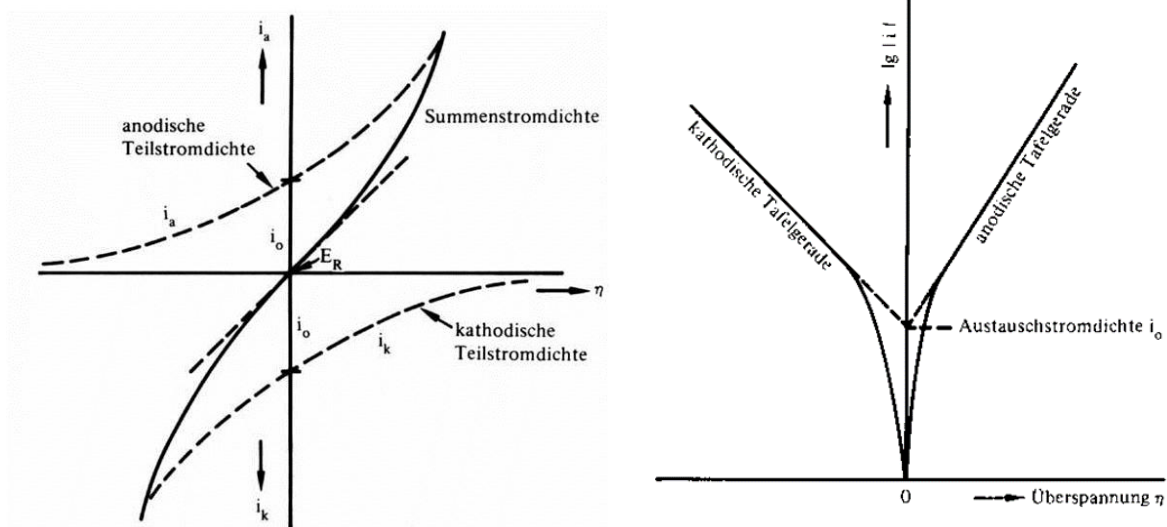


Abbildung 3: (links) Teilstromdichte-Potenzial-Kurve bei durchtrittsbestimmter Reaktion, (rechts) Tafel-Diagramm [1]

Für große $|\eta|$ verschwindet entweder der anodische oder der kathodische Anteil, so dass geschrieben werden kann:

$\ln |i| = \ln(i_0) + \beta \cdot \eta$ (Tafel-Gleichung) mit $\beta = \frac{\alpha n F}{RT}$ für $\eta > 0$, und $\beta = -\frac{(1-\alpha) n F}{RT}$ für $\eta < 0$.

Die Auftragung von $\ln |i|$ über η wird häufig als *Tafel-Diagramm* bezeichnet. Die Geraden sind die so genannten *Tafel-Geraden*. Sie schneiden sich auf der senkrechten Achse bei $\ln |i_0|$.

(2) Diffusion als geschwindigkeitsbestimmender Schritt

Ist die Elektrodenreaktion durch die Wanderung der Teilchen bestimmt, so muss man die Gesetze der Diffusion betrachten, um Aussagen über die Reaktionsgeschwindigkeit treffen zu können.

Das Nernstsche Modell der Diffusion geht davon aus, dass die Konzentration im Elektrolyten nahezu überall c_0 ist, und in einem Bereich vor der Elektrode bis zum Abstand d ein lineares Konzentrationsgefälle besteht.

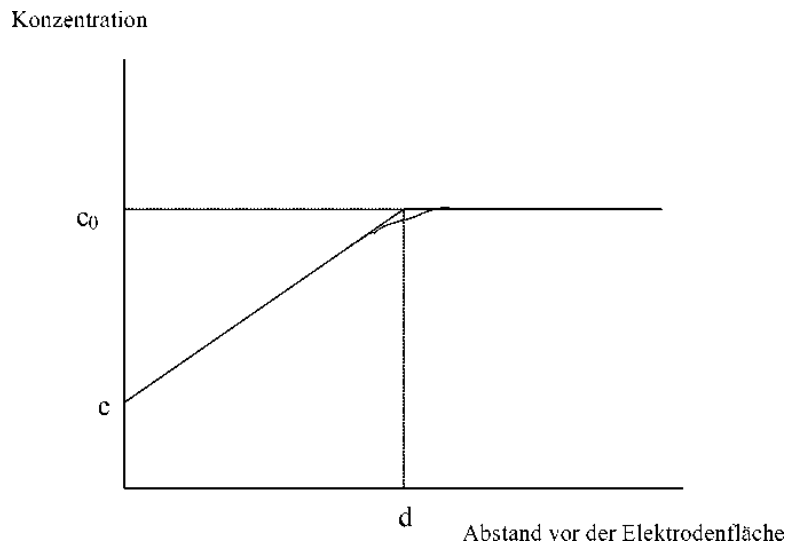


Abbildung 4: Verlauf der Kationenkonzentration vor der Kathode

Nach dem 1. Fickschen Gesetz der Diffusion ist der Stofftransport direkt proportional zum Konzentrationsgradienten, hier also $\frac{\Delta c}{\delta}$, so dass sich zusammen mit dem Faradayschen Gesetz für die Stromdichte vor der Kathode ergibt: $i = -nFD \frac{(c_0 - c)}{\delta}$, wobei D als Diffusionskoeffizient bezeichnet wird, und c die Konzentration direkt vor der Elektrodenfläche. Die maximale Stromdichte existiert für $c = 0$, und wird Grenzstromdichte $i = -nFD \frac{c_0}{\delta}$ genannt.

Den Zusammenhang zwischen Potenzialdifferenz und Konzentrationen liefert die Nernstsche Gleichung, so dass für die Überspannung η gilt:

$$\eta = \frac{RT}{nF} \cdot \ln\left(\frac{c}{c_0}\right) = \frac{RT}{nF} \cdot \ln\left(1 - \frac{i}{i_{gr}}\right)$$

Es ergibt sich also für große Überspannungen ein Sättigungswert, die Grenzstromdichte i_{gr} .

All die bisherigen Betrachtungen betrafen die Stromdichten an einer einzelnen Elektrode. Meist müssen aber zwei zu einem elektrochemischen Element zusammengeschaltete Elektroden untersucht werden.

Hier überlagern sich dann die jeweils kathodische und anodische Stromdichte der Einzelelektroden zur jeweiligen Gesamtstromdichte. Da die eine Elektrode zur Anode, die andere zur Kathode wird, ergeben sich nun wieder, diesmal bezüglich der elektrochemischen Zelle, eine anodische und kathodische Stromdichte i_a und i_k , die sich zu der durch die elektrochemische Zelle fließenden Summenstromdichte addieren. Am so genannten Ruhepotenzial der Zelle erscheint diese nach außen stromlos, das bedeutet, dass die anodische

Stromdichte gleich der kathodischen Stromdichte ist. Es ergeben sich auf diese Art vier Bereiche:

- (I) $E < E_{R,a}$: Hier verlaufen die Reaktionen an beiden Elektroden in kathodische Richtung, die Stromdichten i_a und i_k sind beide negativ, deshalb auch die Gesamtstromdichte i .
 $E = E_{R,a}$: Die Anode befindet sich an ihrem Gleichgewichtspotenzial, das bedeutet, sie ist stromlos. Da $E_{R,a}$ kleiner ist als $E_{R,k}$, ist i_k negativ, somit auch die Summenstromdichte i .
- (II) $E_{R,a} < E < E_{kor}$: Die Reaktion an der Anode läuft in anodischer Richtung ab, die an der Kathode in kathodischer Richtung, allerdings überwiegt noch i_k , deshalb ist i noch negativ.
 $E = E_{kor}$: Wie bei II), nur dass hier $i_k = i_a$, und somit $i = i_k + i_a = 0$. Die Zelle insgesamt ist stromlos, sie ist im Gleichgewicht. Das ist das Potenzial, dass sich in einer elektrochemischen Zelle von sich aus einstellt, bei dem auch Korrosionsreaktionen, wenn sie von außen nicht beeinflusst werden, ablaufen.
- (III) $E_0 < E < E_{R,k}$: Wie bei II), diesmal ist $|i_a| < |i_k|$, und somit i positiv. $E = E_{R,k}$: Die Kathode befindet sich an ihrem Ruhepotential, deshalb gilt $i_k = 0$, und somit $i = i_a > 0$.
- (IV) $E > E_{R,k}$: Beide Reaktionen laufen in anodischer Richtung ab, $i > 0$.

Die Abbildung zeigt das Polarisationsdiagramm einer Zelle, in der alle vier Teilreaktionen durchtrittsbestimmt sind. Natürlich ändert sich die Form des Diagramms, je nachdem, was der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der vier Einzelreaktionen ist.

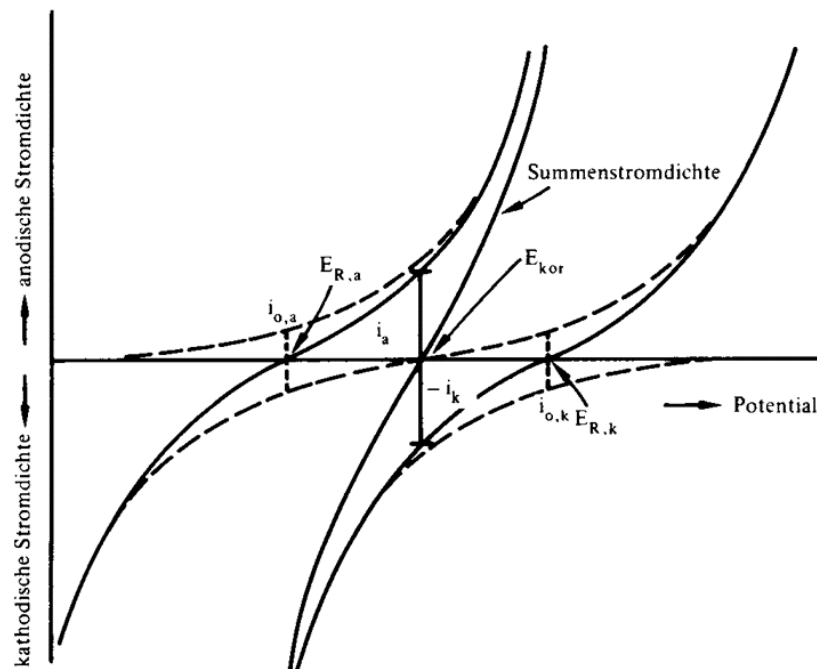


Abbildung 5: Polarisationsdiagramm einer Mischelektrode [1]

3.2.3 Passivierung

Dieser Effekt ist zum ersten Mal an Eisen in Salpetersäure aufgefallen. Bringt man ein Stück Eisen in verdünnte Salpetersäure, so korrodiert es, Eisenionen gehen in Lösung. Bringt man es in konzentrierte Salpetersäure, so hört die Reaktion nach kurzer Zeit nahezu vollständig auf, und das Stück reagiert daraufhin auch nicht mehr in verdünnter Säure. Die Oberfläche ist blank, eine Schutzschicht ist mit dem Auge nicht erkennbar. In diesem Zustand nennt man ein Metall „passiv“.

Diesen Zustand kann man auch elektrochemisch erzeugen: Eine Eisenprobe in Schwefelsäure wird als Anode geschaltet, der fließende Strom registriert. Zunächst (1) steigt der Strom mit dem Potenzial bis zu einer kritischen Stromdichte an, diese wird allerdings nicht überschritten. Erhöht man das Potenzial weiter (2), so wird der Strom zunächst fallen, um dann selbst bei konstantem Potenzial stark zu schwanken (3), von den Werten im Bereich der kritischen Stromdichte bis zu Werten, die um zwei bis drei Größenordnungen kleiner sind. Erst bei weiterer Erhöhung des Potenzials stabilisieren sich die Werte auf sehr kleinem Niveau (4). Eine Korrosion findet in diesem Bereich eigentlich nicht mehr statt.

Erst wenn das Potenzial den Wert des Gleichgewichtspotenzials E_{O_2/H^+} überschreitet (5), ist wieder ein wachsender Strom zu registrieren, der sich der Tafel-Gleichung entsprechend verhält.

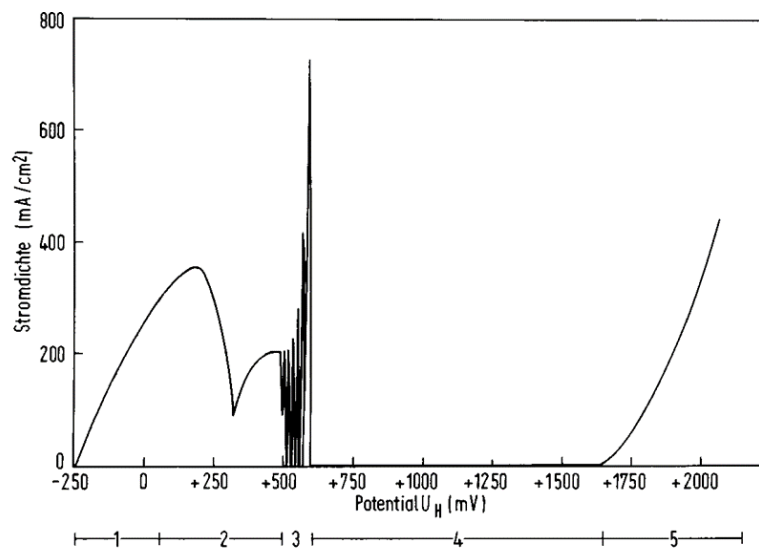


Abbildung 6: Passivierung [2]

Wie kann man diese Vorgänge erklären?

In der Nähe der Probe kommt es bei großen Stromdichten zu einer hohen Konzentration von Fe^{2+} -Ionen, die mit den Sulfationen Eisen(II)sulfat bilden. Das geht so weit, dass die Lösung lokal übersättigt, und Eisen(II)sulfat auskristallisiert. An der Probe lässt sich dies an einer Mattfärbung erkennen.

Die Kristalle verhindern lokal den Stromfluss, so dass der Strom insgesamt zurückgeht. Da die Kristallbildung eine gewisse Zeit benötigt, kann man bei einer raschen Potenzialsteigerung höhere Stromdichten erreichen, als bei langsamer Steigerung. Ab einem Potenzial von 0,58V ist die Bildung einer Oxidschicht unter den Sulfatkristallen möglich. Diese Oxidschicht wirkt selbst ebenfalls isolierend, so dass nach deren Bildung die Stromdichte auf sehr kleine Werte einbricht. Diese Werte sind vermutlich auf eine langsame Auflösung der Oxidschicht in der Säure zurückzuführen, die immer wieder erneuert wird.

Die so entstandene Passivschicht wirkt als eine natürliche Korrosionsschutzschicht, ähnlich wie bei der Verzunderung, dort wird die Reaktion ebenfalls immer langsamer, je dicker die Oxidschicht ist.

3.3 Das Belüftungselement

An der Nernstschen Gleichung erkennt man, dass das Potenzial eines Metalls in einem Elektrolyten nicht nur vom Metall, sondern auch vom Elektrolyten und in ihm gelösten Gasen abhängt. Das bedeutet, dass man aus zwei gleichen Metallen, die in gleichen Elektrolyt mit unterschiedlichem Sauerstoffpartialdruck getaucht sind (also zum Beispiel nur Trennung durch ein Diaphragma, die eine Hälfte wird mit Sauerstoff begast, die andere nicht), ein elektrochemisches Element herstellen kann.

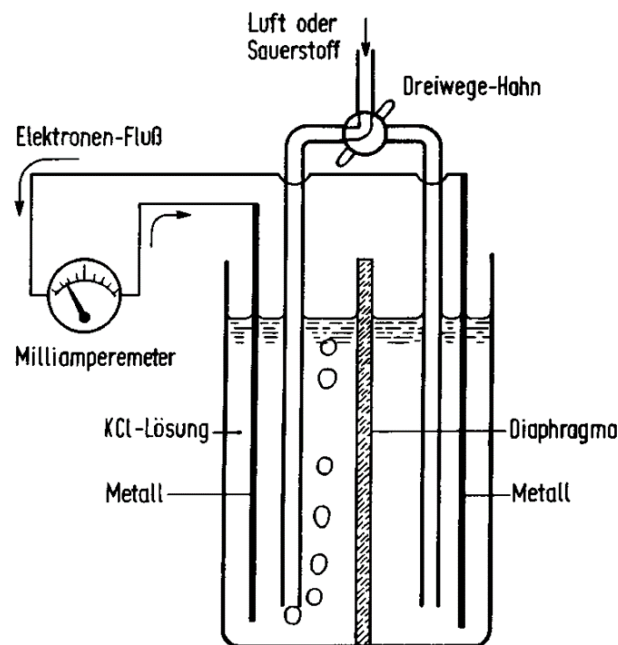


Abbildung 7: Belüftungselement nach Evans [2]

Um diesen Effekt nachzuweisen, hat Evans [2] ein solches Belüftungselement nachgebaut, so ist tatsächlich eine elektrochemische Zelle entstanden.

In der Praxis tritt die Situation häufig auf, dass ein Teil eines Werkstücks stärker dem Sauerstoff ausgesetzt ist als ein anderer, z.B. in einer Spalte oder bei der Tropfenkorrosion. Somit repräsentiert das Belüftungselement einen wichtigen Korrosionsmechanismus.

3.4 Rosten von Eisen nach dem Modell von Evans

Das Rosten von Eisen unter atmosphärischen Bedingungen ist keine Verzunderung, also keine einfache Reaktion mit den Gasen der Luft. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Luftfeuchtigkeit die Korrosion von Metallstücken maßgeblich beeinflusst.

Evans hat für diese Vorgänge ein brauchbares Modell entwickelt. Dem voraus ging die Beobachtung, dass zwei Eisenplatten, die in Salzlösung tauchen, von denen eine mit Sauerstoff oder Luft begast wird, ein elektrochemisches Element bilden, wobei die belüftete Platte zur Kathode wird, die unbelüftete zur Anode.

Gibt man nun also einen Tropfen Kochsalzlösung auf eine Eisenplatte, so findet in der Mitte des Tropfens Materialauflösung statt, es entsteht Eisen(II)-chlorid. In der Randzone des Tropfens entsteht Natriumhydroxid. In einem ringförmigen Bereich dazwischen bildet sich aus beiden Produkten gelber Rost.

Mittels eines Ferroxy-Indikators lassen sich innerhalb des Tropfens anodische Stellen (blau) und kathodische Stellen (rosa) identifizieren.

Dabei kann zuerst beobachtet werden, dass viele anodische und kathodische Stellen durcheinander auftreten. Das rührt daher, dass im Tropfen anfänglich immer eine gewisse Menge Sauerstoff gelöst ist, und so die kathodische Reaktion überall stattfinden kann. Erst wenn dieser Sauerstoff aufgebraucht ist, bildet sich eine dauerhafte anodische Zone in der Tropfenmitte aus, und der Randbereich, in den ständig Sauerstoff von außen durch Diffusion nachgeliefert werden kann, wird zur Kathode.

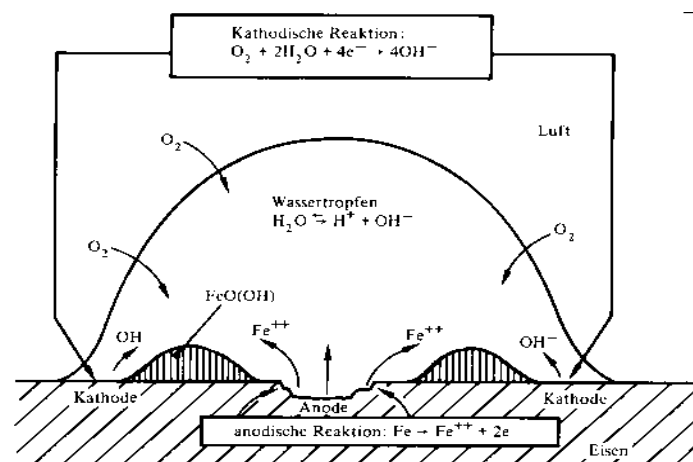


Abbildung 8: Rosten von Eisen nach dem Modell von Evans [1]

Innerhalb eines Tropfens fließt also nun strahlenförmig kontinuierlich Ionenstrom. Da dieser Mechanismus tatsächlich so abläuft, konnte beeindruckend nachgewiesen werden, in dem ein Eisenstück mit einem Tropfen in ein starkes Magnetfeld (senkrecht zur Oberfläche) gebracht wurde, woraufhin der Tropfen zu rotieren begann.

3.5 Korrosionsreaktionen

Um die Korrosionsvorgänge der elektrochemischen Reaktion einschätzen und untersuchen zu können, muss zunächst klar sein, welche chemischen Reaktionen stattfinden.

(1) Korrosion in sauren Lösungen

In sauren Medien tritt die Reaktion $\frac{n}{2}H_2 + Me^{n+} = nH^+ + Me$ auf, bei edlen Metallen von links nach rechts, bei unedlen von rechts nach links, das bedeutet, es entsteht Wasserstoff. Man sagt auch, das Metall korrodiert unter Wasserstoffentwicklung. Im stark sauren Bereich ist die Wasserstoffentwicklung durchtrittsbestimmt, ebenso wie die Metallauflösung selbst.

Erst ab pH-Werten über 4 wird der Transport von Protonen zur Elektrode geschwindigkeitsbestimmend, da die Konzentration der Protonen geringer ist. Die Reaktion ist also insgesamt diffusionsbestimmt, und es stellt sich ein Sättigungsstrom ein.

(2) Korrosion in neutralen Lösungen

Sie wird auch „Sauerstoffkorrosion“ genannt, da (bei Anwesenheit von Luftsauerstoff) an die Stelle der Wasserstoffentwicklung die Reaktion $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (Sauerstoffreduktion) als kathodische Reaktion tritt.

Diese Reaktion ist diffusionsbestimmt. Damit wird klar, dass es für das Korrosionsverhalten einen großen Unterschied macht, ob das umgebende Wasser bewegt ist oder nicht. In strömendem Wasser ist die Diffusionsschichtdicke d deutlich kleiner, somit ist die Grenzstromdichte höher. Da mit der Temperatur der Diffusionskoeffizient wächst, findet mit steigender Temperatur auch stärkere Korrosion statt.

Hier wird auch klar, warum es ein Unterschied ist, ob ein System betrachtet wird, zu dem Sauerstoff ungehindert Zutritt hat, oder ob (wie zum Beispiel in einer Warmwasserheizung) kein Sauerstoff nachgeliefert werden kann.

3.6 Korrosionsformen

Bis jetzt wurde der allgemeine Mechanismus der elektrochemischen Korrosion behandelt. Für die Praxis ist jedoch wichtig zu wissen, in welchen verschiedenen Formen sie auftreten kann.

(1) gleichförmiger Flächenabtrag

die Oberfläche des angegriffenen Materials wird an jeder Stelle gleich beschädigt, es gehen überall Ionen in Lösung

(2) Lochkorrosion, Lochfraß

Die Anodenoberfläche wird nicht gleichmäßig angegriffen, sondern es bilden sich zuerst kleine Mulden. Durch entstehende Korrosionsprodukte ändert sich der pH-Wert in den Mulden, der Elektrolyt wird aggressiver, und so schreitet die Korrosion in den Mulden schneller voran als auf dem Rest der Oberfläche. Lochkorrosion richtet, da der Angriff stark in die Tiefe geht, auf diese Weise gefährliche Schäden an.

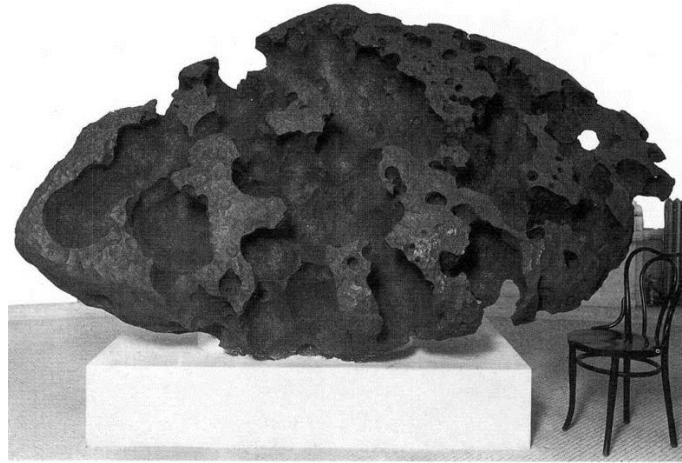


Abbildung 9: 14,1 t schwerer Meteorit aus Eisen – Die Aushöhlungen sind durch Lochkorrosion während der Zeit auf der Erde entstanden [7]

Häufig wird die Lochkorrosion auch im Zusammenhang mit Passivdeckschichten beobachtet. Sobald sich in der Deckschicht eine winzige Beschädigung befindet, wirkt die Passivschicht als Kathode gegenüber dem freiliegenden Material, und es beginnt ein lokaler starker Angriff an der beschädigten Stelle. Nun hängt es vom Material und vom umgebenden Elektrolyten ab, ob sich an der lokalen Korrosionsstelle eine neue Passivschicht ausbildet (man spricht dann von „Repassivierung“), oder ob die Korrosion im entstehenden Loch immer weiter fortschreitet.

(3) Spaltkorrosion

kann überall, wo an einem Bauteil Spalten existieren, auftreten. Der Vorgang ist im Prinzip der des Belüftungselements. Aufgrund des geringeren Elektrolytaustauschs im Spalt ändern sich die Konzentrationen einzelner Bestandteile, der pH-Wert verschiebt sich, und so entsteht ein Belüftungselement. Durch die fortschreitende Korrosion wird der Spalt tiefer, und der Effekt verstärkt sich, der Vorgang ist effektiv der gleiche wie bei der Lochkorrosion.

(4) selektive Korrosion

tritt bei Materialmischungen wie Legierungen auf. Sie betrifft meist nur einen der Bestandteile, der Rest bleibt als Gitter stehen.

(5) Entzinkung von Messing

Hier wird dem Messing nach und nach das Zink entzogen, das Kupfer bleibt zurück. Vermutlich betrifft der Korrosionsangriff zunächst beide Legierungskomponenten, das Kupfer scheidet sich jedoch also edleres Metall wieder ab. Entzinkung findet häufig unter Ablagerungen statt, weil hier die Zementation des Kupfers durch verringerte Diffusion erleichtert wird. Hat sich das Kupfer abgeschieden, wird die Entzinkung beschleunigt, da das Kupfer nun als Kathode wirkt.

(6) Spongiose

...ist eine Korrosionsform des Gusseisens. Das Eisen geht in Lösung, die restlichen Bestandteile, wie Graphit, bleiben als instabiles Gerüst stehen. In sauerstoffreichen Medien könnten sich an der Oberfläche schützende Oxidschichten bilden, jedoch in sauerstoffarmen Medien werden die gelösten Ionen nicht weiteroxidiert und der Angriff schreitet ungehindert fort.

(7) Spannungsrisskorrosion und Schwingungsrisskorrosion

Diese beiden Korrosionsformen treten bei Werkstücken auf, auf die eine kontinuierliche Kraft oder wechselnde Kräfte wirken.

Sobald sich ein feiner Riss an der Materialoberfläche (die meist in einer Form auch einen Korrosionsschutz darstellt) ausgebildet hat, beginnt das so freigelegte Material zu korrodieren. Selbst wenn das Material passiviert, und so die Korrosion an dieser Stelle von sich aus zum Stillstand kommen würde, geht dort die mechanische Festigkeit verloren, da sich die Struktur an dieser Stelle verändert hat (Metallatome werden aus dem Gitter herausgelöst!). Somit ist das Material den von außen wirkenden Kräften weniger gewachsen, und am Grund des ursprünglichen Risses bildet sich ein neuer Riss aus, und der Kreislauf beginnt von neuem. Auf diese Weise können sich solche Risse immer weiter ausbreiten.

4 Korrosionsschutz

Welche Möglichkeiten gibt es nun, Werkstoffe vor Korrosion zu schützen?

Grundsätzlich hat man die Möglichkeiten, entweder den Zustand des Bauteils so zu verändern, dass es nicht angegriffen wird oder das umgebende Medium in der Weise, dass es für den Werkstoff keine Bedrohung mehr darstellt.

4.1 Schutz durch Überzüge, Lacke und Inhibitoren

Um zu verhindern dass ein Werkstoff nicht mit der Umgebung reagiert, ist es nahe liegend, ihn vor dieser Umgebung abzuschirmen.

Das kann mittels Lacken oder Farben geschehen, die eine dichte Schicht, also eine völlige Abschirmung darstellen, die selber der Umgebung gegenüber beständig ist. Eingesetzt werden hier chemische Produkte wie z.B. Kunstharze.

Wichtiger Bestandteil solcher „Rostschutzfarben“ sind Pigmente, die eine inhibierende Wirkung haben, also nicht nur „mechanisch“ schützen, sondern auch auf chemischem Wege die Korrosionsreaktionen unwahrscheinlicher machen.

Häufig werden auch Metalle mit einem Film aus einem anderen Metall überzogen. Möglich sind hier Edelmetalle bzw. Metalle, die laut Spannungsreihe edler sind als das zu schützende. Sie reagieren mit der Umgebung kaum, und stellen so einen Schutz dar. Das große Problem bei ihrer Verwendung ist, dass sie gegenüber dem Werkstoff als Kathode wirken, d.h. sobald ein winziges Loch (z.B. ein Riss) in der Umhüllung entsteht, bildet sich ein Lokalelement und es beginnt ein zwar lokalisierter, aber dafür sehr starker Angriff auf das darunter liegende Material, der bis zur Durchlöcherung gehen kann.

Eine andere Methode ist, ein unedleres Metall als Schutzschicht aufzubringen, wie z.B. Aluminium oder Zink. Diese können einen kathodischen Schutz (s.u.) bewirken. Da ihre Oberfläche durch eigene Korrosionsprodukte sich selbst schützt, sind die Materialverluste eher gering.

Eine andere Herangehensweise ist es, nicht das Werkstück zu verändern, sondern die Umgebung, um so den Korrosionsangriff zu reduzieren. Zu diesem Zweck werden Inhibitoren verwendet, sie bieten sich in Systemen an, in denen der Elektrolyt nicht ständig ausgetauscht wird (Meerwasser, Seewasser,...), sondern in geschlossenen Systemen. Häufiges Anwendungsgebiet sind Kühlwassersysteme. Beispiele für Inhibitoren sind Arsen und Antimon, (sie vermindern die Wasserstoffentwicklung), sowie eine Reihe von organischen Verbindungen (Chinolin, Thioharnstoff).

4.2 Kathodischer Schutz

(a) Aus der elektrischen Spannungsreihe geht hervor, dass bei zwei sich berührenden Metallen das unedlere in Lösung geht, während sich das edlere kaum, bzw., in dem idealen Fall, dass das entstehende Potenzial unterhalb des Gleichgewichtspotenzial des edleren Materials liegt, gar nicht auflöst. Genau diesen Effekt nützt man beim kathodischen Korrosionsschutz aus. Mit dem zu schützenden Gegenstand wird elektrisch leitend ein unedleres Metall verbunden. Das zu schützende Werkstück wird dadurch zur Kathode in diesem Korrosionselement, das unedlere Metall zur Anode. Es wird zum Schutz des Werkstücks also „geopfert“, daher auch die gängige Bezeichnung „Opferanode“.

Dieses Verfahren wird bei unterirdischen Leitungen, bei großen Stahlobjekten im Meer (z.B. Bohrinseln) und auch im Heizungsbau zum Schutz von Stahlkesseln benutzt. Geeignete Opfermaterialien (zum Schutz von Stahl) sind hier Magnesium, Zink, Aluminium oder Legierung aus diesen Dreien. Zum Schutz von Kupferteilen wird auch Eisen verwendet.

(b) Natürlich ist es auch möglich, ein Werkstück mittels einer äußeren Spannungsquelle zur Kathode zu machen. Mögliche Anodenmaterialien sind hier unter anderen Stahlschrott (löst sich zwar verhältnismäßig schnell auf, ist aber billig), Grafit oder platinisiertes Titan, dieses hat als inertes Material den Vorteil, dass der Verbrauch vernachlässigbar ist, somit eine lange Lebensdauer hat.

Das Problem beim kathodischen Schutz allgemein ist, dass das gesamte zu schützende Werkstück sich auf dem notwendigen Potenzial befinden muss. Dabei spielt die Form des Bauteils eine wesentliche Rolle. Meistens wird dieses Schutzverfahren kombiniert mit isolierenden Beschichtungen, um den fließenden Strom zu begrenzen. Durch den kathodischen Schutz werden Stellen mit Beschädigungen in der Schutzschicht besonders geschützt (Vermeidung von besonders starken lokalen Angriffen!).

4.3 Anodischer Schutz

Wie wir wissen, bilden Werkstoffe unter geeigneten Bedingungen eine schützende Passivschicht auf der Oberfläche aus. Natürlich kann dieser Vorgang zum Korrosionsschutz gezielt eingesetzt werden, man lässt durch anodisches Polarisieren eine Oxidschicht an der Oberfläche entstehen, die dicker und dichter ist als eine Passivschicht, und somit wesentlich beständiger gegenüber mechanischer Beanspruchung. Ein bekanntes Beispiel ist das Eloxieren von Aluminium. Problematisch ist hier, dass eine Beschädigung der Schutzschicht in sauren oder alkalischen Medien an den beschädigten Stellen zu starker Korrosion führt, da die Schutzschicht häufig gegenüber dem Material selber kathodisch ist, und sich somit Lokalelemente ausbilden.

5 Literatur

- [1] P.J. Gellings: Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen Eine Einführung Hanser, 1981
- [2] Ulick R. Evans: Einführung in die Korrosion der Metalle, 2. Auflage 1965, Verlag Chemie
- [3] Helmut Kaesche: Die Korrosion der Metalle, Auflage 1990, Springer-Verlag
- [4] E. Heitz, R. Henkhaus, A. Rahmel: Korrosionskunde im Experiment, VCH Weinheim, zweite Auflage, 1990
- [5] Rahmel, Schwenk: Korrosion und Korrosionsschutz von Stählen
- [6] Peter W. Atkins: Einführung in die Physikalische Chemie, VCH Verlagsgesellschaft
- [7] Rolf W. Bühler; Meteorite; Urmaterie aus dem interplanetaren Raum, Weltbild Verlag 1992

6 Anleitung zum Praktikumsversuch zur Korrosion

6.1 Die Messmethode: Untersuchung der Stromdichte-Potenziallinie mit Hilfe eines Potentiostats.

Bildet man aus einer Zelle und einem (Strom- oder Spannungs-)Messgerät einen Stromkreis, so fließt durch die Zelle und durch das Gerät der gleiche Strom, und es liegt die gleiche Spannung an. Das bedeutet, dass sich an dieser Stelle die Kennlinien der Zelle und des Messgeräts schneiden.

Betrachtet man nun die Stromdichte-Potenzialkurve eines Passivierungsvorgangs, so wird einem klar, dass hier am besten ein Gerät mit einer senkrechten verlaufenden U-I- Kennlinie zu verwenden ist, das bedeutet, mit einem effektiven Innenwiderstand gleich Null. Genau dies erfüllt der Potentiostat. Er ist ein elektronisches Regelgerät, der die zu untersuchende Arbeitselektrode auf ein vorgegebenes Potenzial einstellt.

Der nötige Versuchsaufbau ist eine Messzelle, das heißt ein mit Elektrolyt gefülltes Gefäß, in den die einzelnen Teile der elektrochemischen Zelle hineinragen. Die Probe (Arbeitselektrode) stellt zusammen mit der Gegenelektrode die eigentliche Zelle dar, wobei die Gegenelektrode aus einem inertem Material (im Praktikum Platin) besteht, das selbst kaum an den Reaktionen teilnimmt. Die Gegenelektrode erfüllt im Wesentlichen den Zweck, den Stromkreis zu schließen. Direkt vor der Probe befindet sich die so genannte Haber-Luggin-Kapillare, die über ein Glasrohr und eigene Elektrolytgefäße (das System wird Stromschlüssel genannt) mit der Bezugselektrode verbunden ist (Zeichnung siehe Anleitung zum Aufbau der Korrosionsmesszelle, S.4). Die Bezugselektrode wäre idealerweise die Standardwasserstoffelektrode, da diese aber schwer zu verwirklichen ist, verwendet man eine Elektrode, an der eine Redox-Reaktion mit bekanntem Potenzial gegenüber H/H^+ stattfindet, in unserem Fall eine so genannte Kalomel-Elektrode.

6.2 Versuchsaufbau und Durchführung

1. Präparation der Proben (2 x Zn, 2 x Cu, 7 x Fe, 1 x Edelstahl)

Die Proben werden unter Anleitung zuerst geschliffen, dann poliert.

2. Aufbau des Versuchs zur elektrochemischen Spannungsreihe
3. Aufnehmen der Stromdichte-Potenzial-Kennlinien
 - a. Eisen in NaCl-Lösung (0,5-molar) bei Raumtemperatur
 - b. Fe in verdünnter Schwefelsäure, pH = 0,8, Raumtemperatur
 - c. Fe in verdünnter Schwefelsäure, pH = 0,8, T=35°C
 - d. Chromstahl in verdünnter Schwefelsäure, pH = 0,8, Raumtemperatur

6.2.1 Die Proben

Für alle Versuche werden als Proben kleine, ungefähr quadratische Plättchen (ca 6 mm Kantenlänge, 0,5 mm dick) verwendet.

Sie werden zunächst geschliffen und anschließend poliert, um die Oberfläche einerseits von bereits vorhandenen Korrosionsprodukten zu befreien und andererseits sie möglichst eben zu machen, um die tatsächliche Reaktionsfläche vergleichbar zu machen.

6.2.2 Versuch zur elektrochemischen Spannungsreihe – Opferanode

Material: vier Eisenproben, zwei Proben aus Zink, zwei Kupferproben, Kochsalz, destilliertes Wasser

Es werden folgende Metallpaarungen in Kochsalzlösung betrachtet:

- a) Eisen – Zink ohne elektrischen Kontakt
- b) Eisen – Zink mit elektrischen Kontakt
- c) Eisen – Kupfer ohne elektrischen Kontakt
- d) Eisen – Kupfer mit elektrischen Kontakt

Bei a) und c) werden jeweils eine Eisenprobe und eine Zink-/Kupferprobe in das Glasschälchen gelegt, die Kochsalzlösung dazugegeben und darauf geachtet, dass sich die Proben nicht berühren.

Bei b) und d) werden die Proben mittels eines Kabels mit Krokodilsklemmen verbunden, und in die Lösung gehängt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Krokodilsklemmen die Lösung nicht berühren, um Effekte durch Kontaktkorrosion an dieser Stelle zu vermeiden.

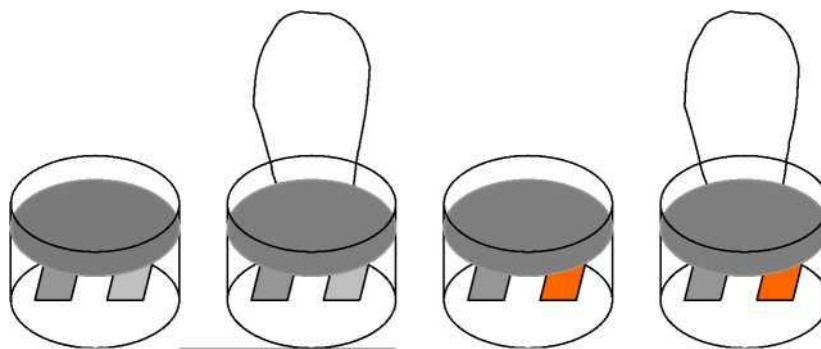


Abbildung 10: a) Fe Zn b) Fe Zn c) Fe Cu d) Fe Cu

6.2.3 Anleitung zum Aufbau der Korrosionsmesszelle

Bestandteile:

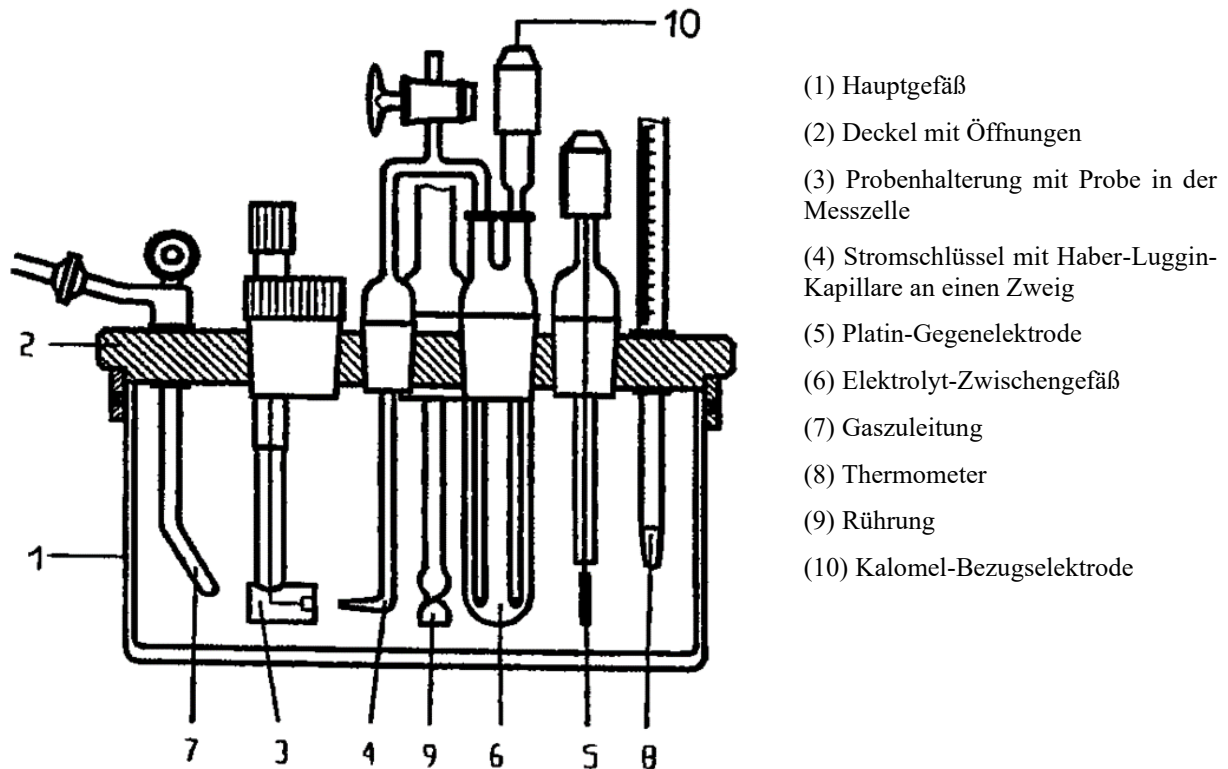


Abbildung 11: Aufbau der Messzelle [aus der Anleitung der Messzelle]

Als erstes wird der Elektrolyt-Zwischengefäß in die vorgesehene Öffnung gesteckt.

Mittels einer Pipette mit Pipettierballon werden ca. 15 ml Elektrolyt in das Zwischengefäß eingefüllt.

Nun wird der Stromschlüssel eingesetzt, der gerade Teil in eine der Öffnungen des Elektrolyt-Zwischenbehälters, die Haber-Luggin-Kapillare in die zugehörige Öffnung im Deckel.

Um den geraden Teil des Stromschlüssels mit Elektrolyt zu befüllen, wird zuerst mit einer kleinen Spritze eine kleine Menge Elektrolyt aufgezogen, und dann ein dünner Silikonschlauch auf die Spritze gesteckt. Dieser wird nun oben durch den Hahn des Stromschlüssels geführt und ganz hinunter in das gerade Glasrohr. Nun den Elektrolyten langsam einfüllen, dabei darauf achten, dass keine Luftblasen entstehen. Den Schlauch nach und nach herausziehen, das Glasrohr bis ganz oben zur Verzweigung füllen. Das Glasrohr muss völlig mit Elektrolyt ausgefüllt sein, es dürfen sich keine Blasen darin befinden, da sonst das Potential nicht richtig gemessen werden kann!

Anschließend sollte die Probe so positioniert werden, dass sich die Haber-Luggin-Kapillare mittig davor befindet.

Nun wird die restliche Menge Elektrolyt in das Hauptgefäß gefüllt, und der Deckel mit den bereits eingesetzten Teilen vorsichtig am Stativ heruntergelassen, auf das Gefäß gesetzt und angedrückt.

Anschließend muss noch der Zweig des Stromschlüssels an dem sich die Haber-Luggin-Kapillare befindet mit Elektrolyt gefüllt werden. Dazu wird oben auf den Hahn des Stromschlüssels der Pipettierballon aufgesetzt, und so der Elektrolyt durch die Kapillarspitze nach oben gesaugt, bis die waagerechte Verbindung beider Zweige gefüllt ist. Den Pipettierballon nicht entfernen, sondern aufgesetzt lassen! Er wird später noch gebraucht. Als letztes werden die Gegenelektrode und die Referenzelektrode eingesetzt. Bei der Gegenelektrode ist darauf zu achten, dass sie parallel zur Probe ausgerichtet ist, damit das elektrische Feld nicht verzerrt wird.

Anschließend durch eine der freien Öffnungen die Thermometermessspitze einführen.

6.2.4 Aufnehmen einer Stromdichte-Potential-Kurve

Die Inbetriebnahme des Potentiostaten geschieht nach den Anweisungen der Geräteanleitung (s. Anhang) zum Einregeln des Ruhepotentials. Vor dem Umschalten auf „Cell Current“ sollte zur Sicherheit am Amperemeter (7, 8, 9) (sollte eigentlich selbstverständlich sein) der größte Messbereich eingestellt werden.

Für die Messung wird der angegebene Potentialbereich durchfahren, die Schrittweite dem gerade untersuchten Bereich und den Erwartungen angepasst, also sollte vorher überlegt werden, welcher Bereich der Kurve besonders genau vorliegen sollte, und welcher nicht. Dabei meint „in anodischer“ Richtung, dass man mit dem kleinsten Potenzial anfängt, und es schrittweise steigert, in kathodischer Richtung entsprechend umgekehrt.

Zu jedem Potenzialwert wird der fließende Strom notiert. Hier ist es sinnvoll, zu warten, bis sich die Stromwerte für jedes Potenzial stabilisieren, das kann zum Teil einige Sekunden (im Bereich der Passivierung bis zu zwei Minuten!) dauern.

Beim Aufzeichnen im Bereich der Passivierung besteht im Bereich des Passivierungspotenzials die Möglichkeit, dass sich ein Stromwert gar nicht stabilisiert, sondern immer wieder stark zwischen großen und sehr kleinen Strömen springt. Dieser Effekt soll dokumentiert, und beide Werte notiert werden! Erklärung und Kommentar dann in der Auswertung!

6.3 Protokoll

Theorieteil:

Bitte schreiben Sie das in den Theorieteil, was für Sie neues Wissen darstellt!

Aufgabe 1

Begründung, weshalb es reicht, die innere Energie u statt der Enthalpie h zu betrachten

Es gilt: $\Delta h = \Delta u + p \Delta V$. Bestimmen Sie die Volumenarbeit, die beim Verbrauch von 1 mol Gas bei $p=1\text{ bar}$ (const.) und $T=25^\circ\text{C}$ geleistet wird, und vergleichen Sie mit den Tabellenwerten für die molare Standardbildungsenthalpie einiger Oxide!

Aufgabe 2 – Angelaufenes Silber

Es ist ein Hausfrauentrick, angelaufenes Silber zu reinigen, indem man es zusammen mit Alu-Folie in heiße Kochsalzlösung gibt.

Mögliche Erklärung?

Versuchsaufbau und -durchführung

Beschreiben Sie, wie die Versuche aufgebaut wurden, und was bei den Versuchen gemacht wurde. Schreiben Sie nicht das, was sie hätten tun sollen, sondern das, was tatsächlich gemessen und beobachtet wurde. Wurden im Versuch Messungen vergessen, oder hat etwas nicht funktioniert, so muss das auch im Protokoll stehen.

Versuchsauswertung

Betrachten sie die aufgenommenen Stromdichte-Potenzial-Diagramme:

- a) Beschreiben Sie die Kurven! Geben Sie die beobachteten Werte (Ruhepotenzial, Passivierungsstromdichte) an.
- b) Sind die beteiligten Reaktionen eher durchtritts- oder diffusionsbestimmt?

Für die durchtrittsbestimmten Reaktionen soll die Austauschstromdichte i_0 und der Durchtrittsfaktor a ermittelt werden.